

**Fachhochschul-Akademischer Lehrgang
„Software Engineering“**

Klausur aus der Lehrveranstaltung

„PROGRAMMIEREN 2“

Bernhard Fuchs

Beispielprüfung für 01.06.2026

1. SEMESTER

SS 2026

Name: _____

Beurteilung: _____

- Klausurdauer: **180 Minuten** (= 3h = 30min + 150min)
- DIESE PRÜFUNG BESTEHT AUS 2 TEILEN:
 - **Teil 1** im Moodle,
 - **Teil 2** Java Programmierung in IntelliJ (oder einer IDE Ihrer Wahl)
- Wenn Sie etwas auf dem Angabeblatt vermerken, bitte nicht mit Bleistift
- Beurteilt wird nur was auf Moodle abgegeben wird

Teil 1 Moodle (30pt)

- Erlaubte Hilfsmittel: keine
- Öffnen Sie nur 1 Programm (Browser) und gehen Sie auf **moodle.campus02.at**
- Loggen Sie sich im Moodle ein und starten Sie die Prüfung. Das Passwort bekommen Sie nachdem die Anwesenheit kontrolliert wurde. Es sind keinerlei Hilfsmittel erlaubt, schließen Sie ALLE Programme außer dem Browser, im Browser ist auch nur 1 Tab mit moodle.campus02.at erlaubt.
- Wenn Sie früher fertig sind können Sie mit Teil 2 starten.
- Teil 1 Dauer : **30 Minuten**

Teil 2 Programmieren (70pt)

- Geben Sie vor Prüfungsschluss Ihr Projektverzeichnis als ZIP Datei über Moodle ab.
- Erlaubte Hilfsmittel: alte Prüfungen, Moodle, eigene Aufzeichnungen (alte Projekte, Mitschriften)
- Nicht erlaubte Hilfsmittel: Internet (außer moodle.campus02.at), Suchmaschinen, KI, Kommunikation mit anderen, etc.
- Nur Code der kompiliert gibt Punkte
- Nur Code der ausreichend dokumentiert ist gibt Punkte. Schreiben Sie Kommentare.
- Tipp: Lesen Sie zuerst grob alles durch und beginnen Sie bei den Projekten die Sie schnell lösen können, damit Sie möglichst viele Punkte bekommen. Wenn Sie stecken bleiben hilft es manchmal zu einem anderen Projekt zu wechseln und später zurück zu kommen.
- Teil 2 Dauer: **150 Minuten**

Angabe:

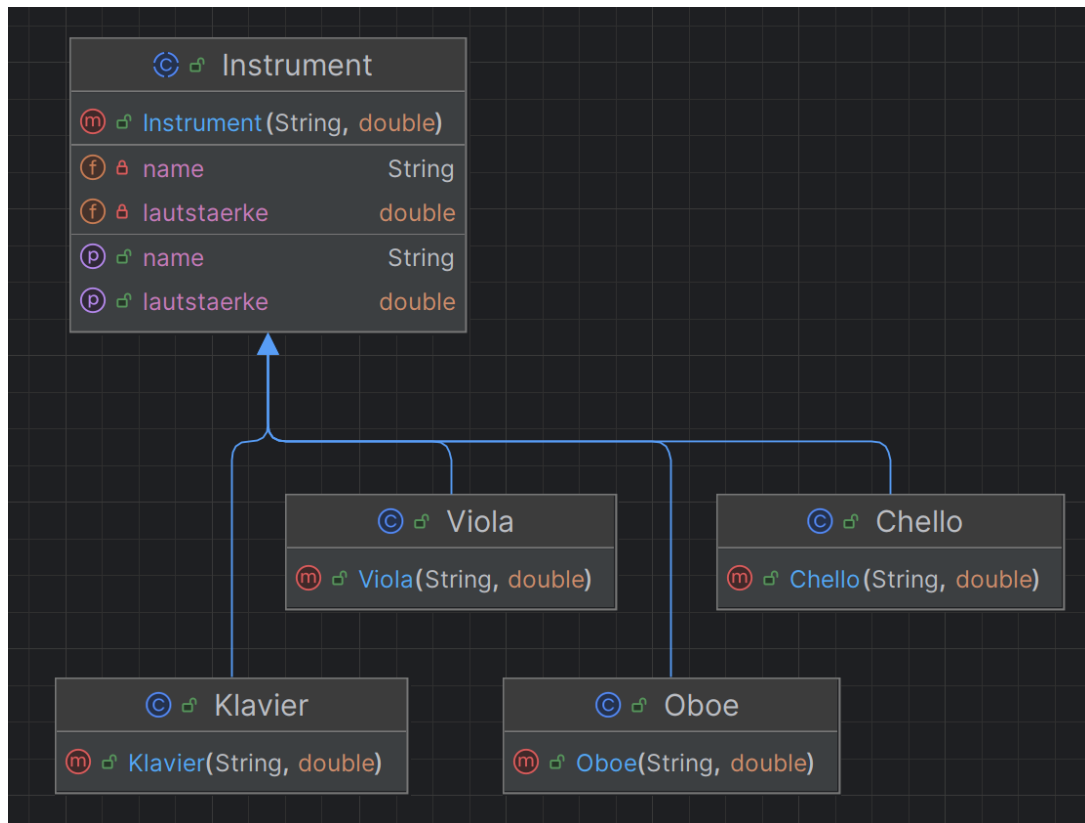
1. Enums (15pt)

- Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen „**ENUMS**“ und erstellen Sie darin ein Package mit einem passenden Namen.
- In diesem Package erstellen Sie 4 Klassen:
 - Main
 - Eine Klasse die einen Enum enthält
 - Zwei weitere Klassen ihrer Wahl.
- Freie Aufgabenstellung: Erstellen Sie ein Projekt dass alle 4 Klassen sinnvoll verwendet und den Einsatz der Enum-Klasse deutlich macht.
- Geben Sie nur den „src“ Ordner dieses Projekts als „**NACHNAME_01_Enums.zip**“ im Moodle ab.

2. Instrumente und Test

Instrumente (15pt)

- Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen „**Instrumente**“ und erstellen Sie darin ein Package mit einem passenden Namen.
- Erstellen Sie folgende Klassen inklusive ihrer Abhängigkeiten:



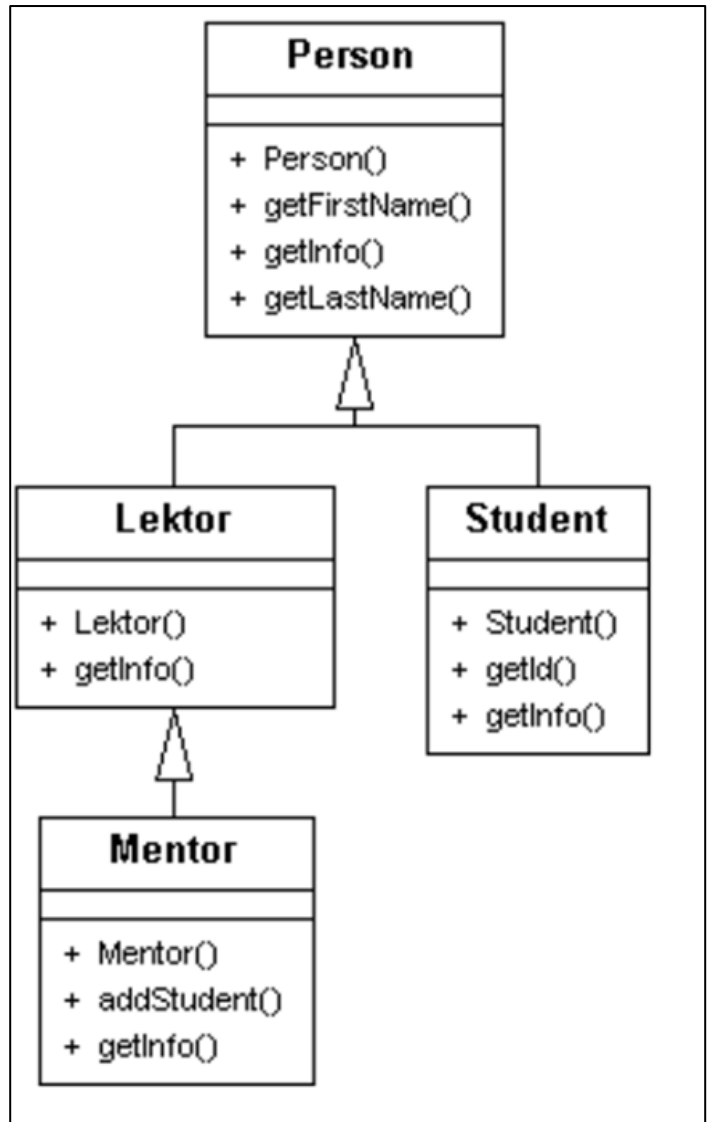
- Erstellen Sie die Klasse „Instrumentenbauer“, der ein Array von Instrumenten halten kann.
- Der Instrumentenbauer hat auch die Funktion „printInstrumentsByLoudness“, die alle ihm übergebenen Instrumente der Lautstärke nach (aufsteigend) sortiert auf der Konsole ausgibt.
- Benutzen Sie für das Sortieren die `Arrays.sort()` Methode (Sie müssen uU andere Klassen so verändern dass diese Methode funktioniert).
- Erstellen Sie eine Main-Klasse in der Sie einen Instrumentenbauer erstellen und seine Funktion „printInstrumentsByLoudness()“ mit mindestens 7 Instrumenten testen. Verwenden Sie alle 4 Instrumenten Klassen (Viola, Chello, Klavier und Oboe).

Test (15pt)

- Erstellen Sie einen Test-Ordner und einen Test (inklusive `@Before`, `@After` und `@Test`) der die Korrektheit der „printInstrumentsByLoudness()“ Funktion prüft.
- Geben Sie nur den „**src**“ und „**test**“ Ordner dieses Projekts als „**NACHNAME_02_Instrumente_und_Test.zip**“ im Moodle ab.

3. Verhalten (17 Punkte)

- Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen „**Verhalten**“ und erstellen Sie darin die 4 Klassen die Sie rechts sehen.
- Implementieren Sie die „getInfo()“ Methode aller 4 Klassen, so dass alle verfügbaren Informationen ausgegeben werden. Beispiel Person: „Person: FirstName: FIRSTNAME, LastName: LASTNAME“. Der Student hat noch zusätzlich eine StudierendenID (Variablenname „Id“)
- Der Mentor hat eine Liste von Studierenden die von dem Mentor betreut werden. Geben Sie die Liste ebenfalls bei „getInfo“ aus.
- Erstellen Sie eine Main Klasse mit main() Methode die folgendes tut:
 1. Lektor le = new Lektor(..); [die (..) sind von Ihnen zu befüllen].
 2. le.getInfo();
 3. Person p = le;
 4. p.getInfo();
- Schreiben Sie an dieser Stelle einen Kommentar welche getInfo() gerade aufgerufen wurde und warum!
- Erstellen Sie weitere Codezeilen die jeweils **1x up-casten** und **1x down-casten**. Markieren Sie diese Zeilen deutlich mit Kommentaren im Source-Code.
- Erstellen Sie mehrere Instanzen der Klasse „Student“, weisen Sie dem Mentor diese Instanzen zu und rufen Sie die getInfo() des Mentors aus, so dass alle Studierenden ausgegeben werden.



Wrapper+Generics (8pt)

- Erweitern Sie die **Main** und zeigen Sie dass sie mit folgenden Konzepten umgehen können:
 - Wrapper Klassen (erstellen Sie zB einen primitiven Typ und weisen sie einer Wrapper Klasse diesen Typ zu.
 - Generics (erstellen Sie einen Generic und verwenden Sie ihn)
- Schreiben Sie deutliche Kommentare, z.b. „//-----WRAPPER-----“, so dass deutlich ersichtlich ist wo im Source-Code Sie das Konzept angewandt haben.
- Geben Sie nur den „src“ Ordner dieses Projekts als „**NACHNAME_03_Verhalten.zip**“ im Moodle ab.

Dies ist das Ende der Angabe.